



FACULTAD DE TECNOLOGÍAS INTERACTIVAS

Servicio Backend para la Gestión de la Variabilidad en Líneas de Productos Educativos

Informe Técnico de la asignatura de Proyecto de Investigación y Desarrollo V

Autor(es): Jose Luis Echemendia López

Tutor(es): M. Sc. Yadira Ramírez Rodríguez, Ing. Liany Sobrino Miranda

La Habana, Noviembre de 2025

“Año 67 de la Revolución”

Resumen

En el contexto de la rápida evolución tecnológica, la Educación Superior enfrenta el desafío de diseñar Planes de Estudio flexibles que respondan a la demanda de perfiles profesionales especializados. Esta investigación aborda este problema aplicando los principios de la Ingeniería de Líneas de Productos de Software (SPL) y los Modelos de Características (Feature Models - FM) al dominio de la planificación curricular.

El trabajo se centra en el diseño, implementación y validación de un *backend* que permita a los gestores académicos modelar currículos como "Líneas de Productos Educativos". El sistema implementa una API RESTful que sirve como núcleo para las operaciones de creación, análisis, validación y configuración de FMs. La arquitectura del servidor gestiona la lógica de negocio para representar características y relaciones de obligatoriedad, optatividad y prerrequisitos como restricciones formales, garantizando la consistencia e integridad de los datos mediante un motor de reglas eficiente y un modelo de datos optimizado.

El resultado principal es un servicio backend especializado que no solo soporta el modelado y la persistencia de FMs adaptados al ámbito educativo, sino que también proporciona la base computacional para automatizar la generación y validación de Planes de Estudio diversos y consistentes a partir de un tronco común. Este desarrollo sienta las bases técnicas para una nueva generación de herramientas de gestión académica, demostrando la viabilidad de transferir técnicas avanzadas de ingeniería de software al dominio educativo.

Palabras claves: Modelos Característicos, Líneas de Productos de Software, Líneas de Productos Educativos, Variabilidad, Motor de Reglas, Plan de Estudios.

Abstract

In the context of rapid technological evolution, Higher Education faces the challenge of designing flexible Study Plans that respond to the demand for specialized professional profiles. This research addresses this problem by applying the principles of Software Product Line Engineering (SPL) and Feature Models (FM) to the domain of curriculum planning.

The work focuses on the design, implementation, and validation of a backend that allows academic managers to model curricula as "Educational Product Lines". The system implements a RESTful API that serves as the core for the creation, analysis, validation, and configuration of FMs. The server architecture manages the business logic to represent subjects as features and relationships of obligation, optionality, and prerequisites as formal constraints, ensuring data consistency and integrity through an efficient rule engine and an optimized data model.

The main result is a specialized backend service that not only supports the modeling and persistence of FMs adapted to the educational field but also provides the computational basis for automating the generation and validation of diverse and consistent Study Plans from a common trunk. This development lays the technical foundations for a new generation of academic management tools, demonstrating the feasibility of transferring advanced software engineering techniques to the educational domain.

Keywords: *Feature Models, Software Product Lines, Educational Product Lines, Variability, Rule Engine, Curriculum.*

Tabla de Contenidos

Índice de Tablas

Índice de Figuras

Introducción

El panorama de la Educación Superior en el siglo XXI está inmerso en una dinámica de cambio sin precedentes por rápidos avances tecnológicos y cambios sociales. La aceleración tecnológica y las fluctuantes demandas del mercado laboral exigen que las instituciones académicas migren de currículos rígidos hacia planes de estudio dinámicos y flexibles (?). Esta necesidad de flexibilidad introduce un desafío crítico: la gestión de la variabilidad curricular. La innovación educativa y la gestión curricular se han convertido en elementos clave para transformar el paradigma educativo y preparar a los estudiantes para un futuro cada vez más digitalizado y globalizado.

La innovación educativa y la gestión curricular son aspectos fundamentales para el desarrollo de sistemas educativos actuales, sin embargo, en el presente, resalta la necesidad de una gestión curricular que promueva la colaboración entre docentes, la adaptación a las necesidades del alumnado y la actualización de los contenidos, métodos pedagógicos, planes de estudios, planificación de asignaturas e incluso, carreras en general.

La innovación educativa se refiere a la introducción de nuevas ideas, enfoques, metodologías y tecnologías en el ámbito educativo; busca mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas en los estudiantes. La innovación educativa también promueve la adaptación de los procesos educativos a las necesidades cambiantes de la sociedad y el entorno laboral. Por otro lado, la gestión curricular implica el diseño, desarrollo e implementación de planes de estudio y programas educativos. Por otra parte, la gestión curricular se ocupa de organizar y estructurar los contenidos, las habilidades y las competencias que se enseñan en

las instituciones educativas; además, implica la evaluación y la mejora continua de los programas curriculares para asegurar su relevancia y efectividad (?).

La innovación educativa y la gestión curricular están estrechamente interrelacionadas. La introducción de enfoques innovadores en la enseñanza y el aprendizaje requiere una gestión curricular flexible y adaptable, esto implica revisar y actualizar constantemente los planes de estudio para integrar nuevas metodologías, tecnologías y recursos educativos. Igualmente, la gestión curricular efectiva es fundamental para garantizar que los cambios e innovaciones en el ámbito educativo se implementen de manera coherente y sistemática. La integración de las **TIC! (TIC!)** en el aula permite ampliar el acceso a la información, fomentar la colaboración entre estudiantes, personalizar el aprendizaje y desarrollar habilidades digitales clave, de la misma manera, la gestión curricular puede incluir la planificación y el uso estratégico de la tecnología en los programas educativos para maximizar su impacto y beneficios (?).

En este sentido, la innovación educativa y la gestión curricular deben fundamentarse en una comprensión profunda de las particularidades y demandas de los estudiantes. La educación contemporánea coloca en el centro la atención a la diversidad, lo que convierte la inclusión y la personalización del aprendizaje en elementos indispensables dentro de cualquier propuesta formativa. Esto supone diseñar y organizar planes de estudio flexibles, capaces de responder a distintas habilidades, ritmos, estilos cognitivos y necesidades específicas que presentan los estudiantes a lo largo de su proceso educativo.

Asimismo, es esencial reconocer que tanto la innovación pedagógica como la gestión curricular no se desarrollan como acciones aisladas o independientes, sino que forman parte de un proceso dinámico y articulado. Su efectividad depende, en gran medida, del trabajo colaborativo y del compromiso conjunto de todos los actores que intervienen en

el ámbito educativo. Directivos, docentes, estudiantes, familias y miembros de la comunidad deben involucrarse activamente para construir entornos de aprendizaje que favorezcan la equidad, la participación y la mejora continua.

De esta manera, la innovación y la gestión curricular no solo buscan transformar prácticas tradicionales, sino también crear condiciones que permitan responder de manera pertinente a los desafíos pedagógicos actuales. Su verdadero impacto se evidencia cuando logran integrar la voz de los estudiantes, promover la corresponsabilidad en la toma de decisiones y generar propuestas educativas que contribuyan al desarrollo integral de cada persona.

La búsqueda de esta flexibilidad ha llevado a la exploración de paradigmas de ingeniería de software aplicados al ámbito educativo. El concepto de **SPL! (SPL!)** ofrece un enfoque estructurado y probado para gestionar familias de productos a partir de un conjunto común de activos (?). Cuando este paradigma se aplica al dominio educativo, surge el concepto de "Líneas de Productos Educativos", donde un tronco curricular común puede derivar en múltiples planes de estudio especializados mediante la gestión explícita de su variabilidad. La investigación en este campo es incipiente pero prometedora; por ejemplo, estudios en el ecosistema de software educativo *SOLAR* han demostrado que la modelación de la variabilidad, incluso en componentes dinámicos como los foros de discusión, es fundamental para crear sistemas adaptativos que respondan a contextos educativos diversos (?).

Actualmente, la definición y el mantenimiento de la variabilidad curricular se gestionan principalmente mediante documentos estáticos, hojas de cálculo y procesos manuales, un enfoque que resulta costoso, lento y altamente propenso a errores. Esta dependencia de herramientas fragmentadas y no integradas dificulta la actualización oportuna de la información, genera inconsistencias entre versiones y complica la trazabilidad de los cambios realizados. Como consecuencia, pueden

diseñarse rutas formativas incoherentes o inválidas, afectando la progresión del estudiante y la calidad del proceso educativo. Además, este tipo de gestión incrementa la carga de trabajo administrativo y docente, limita la visibilidad global del currículo, provoca la divulgación de información desactualizada y compromete la coherencia institucional. Todo ello tiene un impacto directo en la satisfacción del estudiante, en los procesos de acreditación y en la capacidad de la institución para adaptarse rápidamente a nuevas demandas educativas o del mercado laboral. En conjunto, estos efectos negativos evidencian que los métodos tradicionales basados en documentación manual ya no son sostenibles, pues ponen en riesgo la calidad, pertinencia y eficiencia del modelo formativo.

La proliferación de modalidades educativas (presenciales, híbridas, en línea, **MOOC!** (**MOOC!**), *micro-learning*) y enfoques pedagógicos (aprendizaje basado en proyectos, *flipped classroom*, gamificación) ha creado un panorama de extrema variabilidad instruccional (?). Actualmente, esta complejidad se gestiona predominantemente mediante soluciones *ad-hoc* que resultan en implementaciones rígidas y de alto costo de mantenimiento (?). La educación se enfrenta a la difícil actividad de crear experiencias de aprendizaje verdaderamente personalizadas para cada estudiante o contexto institucional sin un esfuerzo manual enorme. Además, cada nuevo curso o recurso educativo se desarrolla casi desde cero, sin reutilizar componentes comunes de manera sistemática.

De este análisis, se desprende la siguiente interrogante que define el **problema de investigación**: ¿Cómo implementar un servicio *backend* que proporcione la funcionalidad completa para la gestión, validación y configuración de **FM!** (**FM!**) en el contexto de Líneas de Productos Educativos? Tomando como **objeto de estudio**: **SPLE!** (**SPLE!**) aplicada al dominio educativo. Enmarcado en el **campo de acción**: servicios *backend* especializados para la gestión de la variabilidad en Líneas de Productos Educativos. Con el fin de solucionar la problemáti-

ca planteada, se define como **objetivo general**: desarrollar un servicio *backend* para la gestión de la variabilidad en Líneas de Productos Educativos.

Para dar cumplimiento al objetivo planteado se proponen las siguientes **tareas investigativas**:

1. **Estudio** exhaustivo del estado del arte en Ingeniería de Líneas de Productos de Software, **FM!** y su aplicación al dominio educativo.
2. **Análisis** de diferentes soluciones homólogas para la identificación de características generales y tendencias en este tipo de aplicaciones.
3. **Diseño** de la arquitectura del servicio *backend*, definiendo los componentes principales y el modelo de datos para representar **FM!** en el contexto educativo.
4. **Selección** de las herramientas, tecnologías y metodología a emplear, para garantizar una excelente y eficiente experiencia de desarrollo y alineado con los objetivos del proyecto.
5. **Identificación** de los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para un sistema capaz de gestionar la variabilidad de Líneas de Productos Educativos.
6. **Implementación** del servicio *backend* para materializar el sistema que dará respuesta a la problemática planteada, asegurando la creación, análisis, validación y configuración de **FM!**.
7. **Validación** del servicio desarrollado mediante casos de uso representativos en el ámbito educativo, evaluando su funcionalidad, rendimiento, utilidad y efectividad para capturar la variabilidad en la educación.
8. **Documentación** de los resultados obtenidos y elaboración de recomendaciones para futuras investigaciones en el área.

Para darle solución a los objetivos trazados en las tareas de investigación se emplearon los siguientes **métodos científicos**:

- **Métodos teóricos:**

- **Modelación:** se utilizó para la elaboración de los diagramas del lenguaje de modelado y en la representación de las características de la solución.
- **Histórico-Lógico:** Se empleó para comprender la evolución de las técnicas de gestión de variabilidad en **SPL!**, desde sus orígenes en ingeniería de software hasta su aplicación potencial en dominios educativos, analizando su desarrollo histórico y lógica interna.
- **Analítico-sintético:** Utilizado en el examen crítico de la bibliografía especializada sobre **SPL!**, **FM!** y sistemas educativos, permitiendo sintetizar un marco conceptual adaptado al dominio educativo.

- **Métodos empíricos:**

- **Observación:** Mediante este método se analizaron herramientas existentes de gestión **SPL!** (como *pure::variants*, *FeatureIDE*) para identificar limitaciones técnicas y requisitos necesarios para el contexto educativo específico.
- **Entrevista:** Se entrevista especialistas responsables de diseños curriculares que compran aspectos técnicos para identificar los desafíos existentes en la flexibilidad y variabilidad de los currículos.
- **Experimentación:** Mediante la implementación de prototipos funcionales para validar diferentes enfoques arquitectónicos y algoritmos de validación.

Desarrollo

Introducción

Este espacio tiene como objetivo principal argumentar las bases de la investigación, lo que conlleva a un entendimiento mayor sobre el problema a resolver. Se estudiará el mercado actual para identificar sistemas que empleen el concepto de variabilidad de líneas de productos aplicados a modelos característicos y así determinar la viabilidad del proyecto, posibles características a asumir de la competencia y a su vez diferenciarnos de la misma. Se darán a conocer las herramientas con las cuales se desarrollará el sistema y el por qué ellas serán las protagonistas; lo mismo se dirá del entorno y la metodología de desarrollo. Por último, se tendrá una descripción de cómo se debe comportar el sistema y de qué se espera de él, cuya evidencia de que se está cumpliendo el objetivo serán las primeras pinceladas del sistema.

1. Análisis del mercado

El presente epígrafe desarrolla un análisis sistemático del mercado relacionado con los sistemas de gestión curricular y herramientas de modelado de variabilidad. Se examinan tanto las soluciones tradicionales empleadas por instituciones académicas como aquellas provenientes del ámbito de la ingeniería de líneas de productos, identificando sus fortalezas, limitaciones y brechas funcionales. A partir de esta revisión, se fundamenta la oportunidad tecnológica que sustenta la propuesta investigativa, destacando el vacío existente entre las plataformas de administración académica y los mecanismos de planificación curricular.

ular basados en variabilidad, lo que justifica la necesidad y pertinencia de la solución desarrollada.

1.1 Panorama General del Mercado

El mercado de sistemas de gestión curricular presenta una segmentación clara entre soluciones genéricas de administración académica y herramientas especializadas en modelado de variabilidad. Mientras plataformas como Moodle, Blackboard y Canvas dominan el segmento de los Sistemas de Gestión del Aprendizaje (*Learning Management System* - LMS) (???), existen vacíos significativos en soluciones específicas para la planificación curricular basada en Líneas de Productos Educativos (?).

1.2 Análisis de Soluciones Existentes

El análisis de soluciones existentes se organiza en dos grupos claramente diferenciados, cada uno representativo de perspectivas y alcances funcionales opuestos dentro del dominio investigado. Por un lado, se examinan los sistemas institucionales de gestión curricular tradicional, ampliamente implementados en universidades, cuyo propósito principal es administrar información académica pero que presentan limitaciones para modelar y validar variabilidad curricular. Por otro lado, se estudian herramientas avanzadas de ingeniería de líneas de productos de software (**SPL!**), diseñadas para gestionar características y restricciones complejas, pero que requieren conocimientos técnicos elevados y carecen de adaptación al contexto educativo. Esta comparación permite identificar brechas tecnológicas y conceptuales que fundamentan la necesidad de una solución especializada que integre fortalezas de ambos mundos mientras atiende las demandas propias de la planificación curricular.

Sistemas de Gestión Curricular Tradicionales:

- SIGA y Banner: Los sistemas como Banner son fundamentalmente

sistemas de información transaccionales diseñados para la gestión operativa de una institución. Su arquitectura está optimizada para manejar grandes volúmenes de datos de estudiantes, matrículas, registros de cursos y pagos. La evidencia de su funcionamiento, como se observa en la documentación de "Banner Student", muestra una estructura basada en bloques, ventanas y secciones para la gestión de admisiones, currículums y campos de estudio (Ellucian Company, 2015b) (?). Esta lógica está orientada a capturar y recuperar información de forma consistente, no a modelar relaciones complejas y variables entre componentes curriculares. Carecen de un motor de reglas nativo que permite definir y verificar restricciones complejas como las que se modelan con "requiere" o "excluye" en un Modelo de Características (*Feature Model*). Su limitación principal es que operan sobre una estructura de datos fija y predefinida, lo que los hace rígidos para experimentar con diferentes configuraciones curriculares o para gestionar una línea de productos educativos donde las relaciones entre asignaturas y competencias son dinámicas y variables.

- Moodle, como Sistema de Gestión del Aprendizaje (*Learning Management System*) (?), es una plataforma excelente para la ejecución y gestión de un plan de estudios ya definido. Su fortaleza reside en organizar cursos, desglosarlos en unidades y lecciones, gestionar la entrega de contenidos, las actividades de evaluación y la interacción entre estudiantes y profesores (?). Sin embargo, su funcionalidad no se extiende al diseño instruccional ni a la planificación curricular basada en características. Moodle asume que el diseño del curso (los objetivos, la secuencia de contenidos, las actividades de evaluación) ya ha sido realizado externamente. No proporciona herramientas para que los gestores académicos modelen visualmente un plan de estudios, definan características opcionales u obligatorias, o establezcan restricciones entre ellas. En

el contexto de tu investigación, Moodle sería un consumidor potencial de la configuración curricular final generada por tu servidor de aplicaciones (*backend*), pero no una herramienta para crearla.

Herramientas de Modelado de Variabilidad:

- **pure::variants**: es una solución comercial robusta para la ingeniería de líneas de productos de software (**SPL!**). Proporciona un entorno completo para definir características, crear modelos, gestionar restricciones y, crucialmente, derivar productos concretos a partir de configuraciones válidas. Su potencia es innegable en el dominio técnico para el que fue diseñado (?). El problema central para tu contexto educativo es su alta barrera de entrada para usuarios no técnicos. Los gestores académicos y diseñadores curriculares, que son expertos en pedagogía pero no necesariamente en **SPL!**, se verían enfrentados a una terminología y flujos de trabajo propios de la ingeniería de software. Adaptar **pure::variants** requeriría una personalización significativa de la interfaz y una capacitación intensiva, lo que dificulta su adopción ágil en un entorno académico, validando la necesidad de una solución más especializada y accesible.
- **FeatureIDE**: es un entorno de código abierto construido como un complemento (*plugin*) para Eclipse, lo que lo hace muy popular en entornos de investigación y enseñanza de la ingeniería de software (?). Al igual que **pure::variants**, es poderoso para el análisis y la configuración de modelos de características. Sin embargo, su dependencia de Eclipse y su orientación hacia desarrolladores lo convierten en una herramienta que requiere especialización técnica. Para un coordinador de carrera o un vicerrector académico, interactuar con **FeatureIDE** supondría una curva de aprendizaje muy pronunciada. Su arquitectura no está diseñada para integrarse de

manera natural con los sistemas de información universitarios existentes (como los propios SIGA o Banner), lo que limita su utilidad práctica para la gestión curricular del día a día. Su uso en educación se limita predominantemente a la enseñanza de conceptos de **SPL!**, no a la gestión operativa de currículos.

1.3 Oportunidades de Mercado Identificadas

Del análisis realizado se evidencia que el mercado asociado a la temática padece de un vacío crítico en herramientas capaces de integrar la gestión de variabilidad, propia de las **SPL!**, con la planificación curricular educativa, creando una oportunidad para sistemas especializados (?). Las herramientas existentes de **SPL!** están diseñadas para ingenieros de software, no para profesionales de la educación, limitando su adopción en instituciones educativas (?).

En este escenario, la necesidad de proponer una solución propia no surge de la ausencia total de tecnologías, sino de la falta de una alternativa que articule las fortalezas identificadas en ambos tipos de herramientas y las adapte al dominio educativo. De los sistemas analizados se reconoce como indispensable la capacidad de representar explícitamente características con relaciones jerárquicas y restricciones; la validación automática de configuraciones; la posibilidad de derivar múltiples variantes a partir de un modelo común; y la interoperabilidad con ecosistemas académicos existentes. Sin embargo, también se observa que estas capacidades requieren una interfaz y flujo conceptual comprensible para gestores curriculares y especialistas pedagógicos, no solamente para ingenieros de software.

La solución propuesta se posiciona estratégicamente en el mercado educativo como un "Motor de Variabilidad Curricular" especializado, que capitaliza las tendencias actuales de crecimiento en educación híbrida y multimodal, así como las demandas crecientes de personalización educativa y eficiencia en la gestión académica post-pandemia.

Su propuesta de valor se sustenta en fortalezas técnicas diferenciadoras, ofreciendo un servidor de aplicaciones (*backend*) que permita diseñar y gestionar modelos de características aplicados a planes de estudio, y derivar itinerarios formativos dinámicos y personalizables. Su valor diferencial radica en su especialización en gestión de variabilidad curricular, incorporar motores de reglas pedagógicas que comprenden prerrequisitos, competencias y secuencias, una arquitectura de Interfaz de Programación de Aplicaciones (*Application Programming Interface - API*) para integración con sistemas existentes y un modelo de datos optimizado para planificación académica. Estas capacidades se traducen en ventajas competitivas tangibles como la automatización de validaciones que reduce errores en diseño curricular, la generación de múltiples variantes de planes de estudio desde un tronco común y su adaptabilidad a contextos institucionales diversos, posicionándose como complemento esencial -no competencia- de los sistemas LMS existentes, al enfocarse específicamente en el diseño y planificación académica más que en la ejecución curricular. En consecuencia, la propuesta investigativa no se limita a replicar herramientas existentes, sino que se posiciona como un puente necesario entre el rigor formal de las **SPL!** y la flexibilidad curricular demandada por la educación contemporánea, constituyendo así una innovación con pertinencia tecnológica y académico-formativa.

2. Metodología de desarrollo del software

HECHO CON AMOR POR MI NOVIA

3. Nombre del Epígrafe III

tecnologías y herramientas

4. Nombre del Epígrafe V

descripcion de la solucion

5. Nombre del Epígrafe VI

req funcionales y no funcionales

6. Nombre del Epígrafe VII

estandares de codigo patrones de diseño ejemplos

7. Nombre del Epígrafe VIII

pruebas

Conclusiones

<La lista de conclusiones finales por lo general van dirigidas a establecer los argumentos y resultados a los que se arribó en lo siguientes aspectos: (1) sistematización del estado del arte referido al objeto de estudio y el campo de acción, (2) diagnóstico del estado actual del objeto de estudio, (3) principales aspectos del análisis, diseño e implementación de la solución, (4) principales resultados de la validación de la solución propuesta. Deben apoyarse en los resultados obtenidos y descritos en la memoria y no en datos que no aparezcan en este documento. No pueden exceder una cuartilla en su extensión>

Recomendaciones

<La lista de conclusiones por lo general van dirigidas a establecer aquellos aspectos en los cuales la investigación puede continuar para su perfeccionamiento, mantenimiento o evolución en el tiempo. No deben constituir acciones no realizadas por omisión de etapas del proceso investigativo o ingenieril; ni ser demasiadas en número que cuestionen la completitud y pertinencia de la investigación realizada. No pueden exceder una cuartilla en su extensión>

Anexos

<Contenido de los anexos con igual tipo de fuente Arial, pero a tamaño 11 puntos e interlineado 1.0 puntos. Debe tratar de sólo utilizarse aquellos anexos imprescindibles para complementar lo presentado en la memoria escrita y que no excedan las ocho (8) o diez (10 páginas). Deben aparecer uno a continuación del otro sin necesidad de saltos de página entre estos>

Lista de Acrónimos

Glosario

Variabilidad Curricular

Capacidad de un plan de estudios para ofrecer múltiples rutas de especialización, asignaturas optativas y diferentes prerequisites, permitiendo personalizar la formación académica según las necesidades y objetivos de cada estudiante.

Modelo de Características (*Feature Model*)

Representación jerárquica y estructurada de las características de un sistema o producto, que permite especificar y gestionar la variabilidad mediante relaciones de dependencia, opcionalidad y exclusión entre diferentes componentes o funcionalidades.

Línea de Productos de Software (*Software Product Line*)

Conjunto de sistemas de software que comparten un núcleo común de componentes y se diferencian por características específicas, permitiendo la reutilización sistemática y la gestión eficiente de familias de productos relacionados.

Líneas de Productos Educativos

Aplicación del paradigma de Líneas de Productos de Software al dominio educativo, donde un tronco curricular común puede derivar en múltiples planes de estudio especializados mediante la gestión explícita de su variabilidad.

Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGA)

Plataforma institucional diseñada para registrar, administrar y mantener la información académica de estudiantes, programas y procesos administrativos, enfocada en la operación cotidiana más que en el modelado de la variabilidad curricular.

Sistema de Gestión del Aprendizaje (*Learning Management System*)

Plataforma tecnológica que facilita la planificación, entrega y seguimiento de cursos y actividades formativas en línea, permitiendo gestionar contenidos, evaluaciones y la interacción entre docentes y estudiantes.

Servidor de Aplicaciones (*backend*)

Parte del sistema de software que opera en el servidor y se encarga de la lógica de negocio, el procesamiento de datos, la gestión de bases de datos y la comunicación con otros servicios, sin interactuar directamente con el usuario final.

Solución ad hoc (*ad hoc*)

Enfoque diseñado específicamente para un propósito particular, sin seguir un patrón o metodología generalizable, lo que dificulta su reutilización y mantenimiento.

Aula Invertida (*Flipped Classroom*)

Enfoque pedagógico en el que los estudiantes revisan el contenido teórico de forma autónoma (generalmente mediante videos o lecturas) fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para actividades prácticas, discusiones y resolución de problemas con el apoyo del docente.

Microaprendizaje (*Micro-learning*)

Estrategia de aprendizaje que presenta contenidos educativos en pequeñas unidades de información, diseñadas para ser consumidas en períodos cortos de tiempo, facilitando la retención y permitiendo mayor flexibilidad en el proceso de aprendizaje.

Gamificación

Incorporación de elementos y mecánicas propias de los juegos (puntos, niveles, recompensas, desafíos) en contextos educativos para aumentar la motivación, el compromiso (*engagement*) y la participación activa de los estudiantes.

Activos Centrales (*Core Assets*)

Componentes fundamentales (código, arquitectura, modelos de diseño, documentación, planes de prueba) diseñados específicamente para ser compartidos y reutilizados en toda una Línea de Productos de Software. La inversión inicial en estos activos es clave para el éxito de la estrategia de reutilización.

Ingeniería del Dominio (*Domain Engineering*)

Proceso de la Ingeniería de Líneas de Productos de Software enfocado en la creación y el mantenimiento de los Activos Centrales, cuya tarea principal es el modelado de la variabilidad para comprender y documentar todas las posibles configuraciones que la línea puede soportar.

Ingeniería de la Aplicación (*Application Engineering*)

Proceso de la Ingeniería de Líneas de Productos de Software que utiliza los Activos Centrales para configurar y generar productos específicos, mediante la toma de decisiones de variabilidad definidas en el modelo para producir una instancia concreta de la línea de productos.

Puntos de Variabilidad (*Variability Points*)

Ubicaciones explícitas dentro de los Activos Centrales de una Línea de Productos de Software donde se deben tomar decisiones para configurar un producto. Actúan como "interruptores" u "opciones" que guían el proceso de personalización del sistema.

Restricciones Transversales (*cross-tree*)

Reglas lógicas en un Modelo de Características que definen dependencias entre características que no están directamente conectadas en la jerarquía padre-hijo. Capturan relaciones complejas del mundo real como "requiere" (si A entonces B) o "excluye" (A y B no pueden coexistir).

Solucionador SAT (*SAT solver*)

Herramienta algorítmica especializada que determina si una fórmula lógica proposicional puede ser satisfecha (tiene al menos una solución)

válida). En el contexto de Líneas de Productos de Software, se utiliza para verificar si un Modelo de Características tiene configuraciones válidas.

Conteo de Modelos (*Model Counting*)

Proceso de calcular el número total de asignaciones de valores que satisfacen una fórmula lógica. En Modelos de Características, determina cuántas configuraciones de producto válidas existen en una línea de productos, métrica esencial para medir su variabilidad.

Configuración (en SPL)

Proceso sistemático de seleccionar un conjunto específico de características de un Modelo de Características para derivar un producto individual válido, respetando todas las restricciones y dependencias definidas en el modelo.

Motor de Variabilidad Curricular

Componente de software especializado que aplica técnicas de gestión de variabilidad para modelar planes de estudio, validar restricciones pedagógicas y generar configuraciones curriculares personalizadas.

Interfaz de Programación de Aplicaciones (*Application Programming Interface*)

Conjunto documentado de reglas y protocolos que permiten la comunicación entre sistemas de software, facilitando la integración de servicios y la interoperabilidad de aplicaciones.

Configurador Curricular

Herramienta que aplica los principios de las Líneas de Productos de Software al diseño de planes de estudio, guiando la selección de asignaturas y restricciones para generar configuraciones curriculares personalizadas, coherentes y viables.

Diseño Instruccional

Proceso sistemático de planificación, desarrollo e implementación de

experiencias de aprendizaje, basado en teorías pedagógicas y mejores prácticas educativas, con el objetivo de facilitar la adquisición efectiva de conocimientos y habilidades.

Esquema Motor

Estructura cognitiva generalizada que representa un patrón de movimiento aprendido. Según la Teoría del Esquema Motor de Schmidt, la práctica variable enriquece estos esquemas, permitiendo mayor adaptabilidad en diferentes contextos.

Gestión de la Variabilidad

Conjunto de estrategias, procesos y herramientas destinados a identificar, planificar y controlar las diferencias permitidas en productos o planes curriculares para responder a necesidades específicas sin perder coherencia ni calidad.

Análisis de Dominio Orientado a Características (*Feature-Oriented Domain Analysis*)

Metodología pionera introducida por Kang et al. (1990) para el análisis de dominios en ingeniería de software. Formalizó el concepto de Modelos de Características como herramienta principal para capturar la variabilidad funcional en familias de sistemas.

Meta-modelo

Modelo de alto nivel que define los conceptos, relaciones, atributos y restricciones necesarias para especificar formalmente cómo se deben diseñar otros modelos o sistemas. Opera en un nivel de abstracción superior al modelo que describe.

Planificación Curricular

Proceso de diseño y organización sistemática de los elementos que constituyen un plan de estudios: objetivos de aprendizaje, contenidos, metodologías, actividades educativas y criterios de evaluación.

Lógica Proposicional

Sistema formal de lógica que utiliza variables proposicionales (verdadero/falso) y operadores lógicos (AND, OR, NOT, implica) para representar y analizar relaciones lógicas. Base matemática para el análisis formal de Modelos de Características.

Trayectoria Formativa

Recorrido personalizado de aprendizaje que un estudiante sigue a través de un programa educativo, incluyendo la secuencia de asignaturas, especializaciones y experiencias de aprendizaje seleccionadas según sus intereses y objetivos.

Usabilidad

Grado en que un producto de software puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos determinados con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico. Criterio esencial en el diseño de software educativo.

Referencias bibliográficas

- Anthology Inc. Blackboard learn: Plataforma para la enseñanza y el aprendizaje, 2025. URL <https://www.anthology.com/blackboard-learn>. Recuperado 25 de octubre de 2025.
- S. Apel, D. Batory, C. Kästner, and G. Saake. *Feature-Oriented Software Product Lines: Concepts and Implementation*. Springer, 2013.
- A. W. Bates. *Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning*. Tony Bates Associates Ltd, 2019.
- L. Chen, M. A. Babar, and N. Ali. Variability management in software product lines: A systematic review. *ACM Computing Surveys*, 53(4): 1–45, 2020.
- Ellucian Company. Banner de ellucian. características generales, 2015.
- YA Gómez. Innovación educativa y gestión curricular. *Anales de la Real Academia de Doctores*. Obtenido de <https://www.rade.es/imageslib/PUBLICACIONES/ARTICULOS/V8N3>, 2, 2023.
- J. F. Guzmán-Luján, J. A. Delgado-Velasco, and R. Amador-Rodezno. Modelado de la variabilidad en foros de discusión para sistemas adaptativos educativos. *Revista Iberoamericana de Tecnologías del Aprendizaje*, 17(1):45–53, 2022.
- Instructure. Canvas lms: Enseñanza y aprendizaje en cualquier lugar, 2025. URL <https://www.instructure.com/canvas>. Recuperado 25 de octubre de 2025.
- Moodle Project. ¿qué es moodle? visión general de la plataforma, 2025. URL <https://moodle.com/es/what-is-moodle/>. Recuperado 25 de octubre de 2025.

pure-systems GmbH. pure::variants product overview, 2024. URL <https://www.pure-systems.com/en/products/purevariants>. Recuperado 25 de octubre de 2025.

J. Sánchez, F. L. Gutiérrez, and M. Cabrera. Hacia una metodología para la gestión de la variabilidad en planes de estudio de ingeniería de software. *Journal of Educational Computing Research*, 58(5):1020–1045, 2020.

T. Thüm, C. Kästner, F. Benduhn, J. Meinicke, G. Saake, and T. Leich. Featureide: An extensible framework for feature-oriented software development. *Science of Computer Programming*, 79:70–85, 2014.

UNESCO. *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO, 2022.